

Prova scritta di Fondamenti di Fisica Matematica Mod. I per Matematica
Prova scritta di Meccanica Analitica per Fisica
14 luglio 2025

Due punti materiali P e Q di uguale massa, pari a m , si muovono sul piano orizzontale π .

Sia O un punto del piano π , sia O, x, y, z un sistema di assi cartesiani con x, y nel piano π e z ortogonale a π , e sia I un sistema di riferimento inerziale solidale agli assi O, x, y, z .

Il punto P è vincolato a mantenere la sua distanza da O pari a L , e il punto Q è vincolato a mantenere la sua distanza da P pari a L . Questi due vincoli sono fisicamente realizzati con due aste di lunghezza L prive di massa.

Sul punto Q agisce la forza $\mathbf{F} = H \mathbf{e}_z \wedge \mathbf{v}_I$ essendo H costante, $\mathbf{e}_z$ il versore ortogonale al piano π e $\mathbf{v}_I$ la velocità del punto Q rispetto al sistema di riferimento I .

Si assuma che i vincoli siano ideali e si individui la configurazione del sistema con gli angoli θ , formato da $P - O$ con l'asse x , e ϕ , formato da $Q - P$ con $P - O$.

- 1) Scrivere le espressioni delle componenti lagrangiane della forza attiva e mostrare che esse sono deducibili da una opportuna funzione potenziale e determinare tale funzione potenziale, facendo in modo che essa abbia le stesse simmetrie del sistema.
- 2) Scrivere la funzione lagrangiana del sistema e le equazioni del moto.
- 3) Determinare due integrali primi delle equazioni del moto.
- 4) Mostrare che l'energia cinetica del sistema rispetto al sistema di riferimento I si mantiene costante lungo ogni moto.
- 5) Caratterizzare i moti con ϕ costante.
- 6) Calcolare la tensione sull'asta, assunta priva di massa, che congiunge P con Q , lungo i moti determinati al punto 5.
- 7) Scrivere, nel caso semplificato in cui $H = 0$, cioè in assenza della forza magnetica, le equazioni del moto in forma hamiltoniana.
- 8) Scrivere, sempre in assenza della forza magnetica, l'equazione di Hamilton-Jacobi e determinarne un integrale completo.
- 9) Domanda facoltativa: discutere, ricorrendo alla definizione data nel corso, l'indipendenza funzionale dei vincoli. Data per scontata l'indipendenza del vincolo di appartenenza al piano π dei due punti, si consiglia di restringersi a tale piano e di indicare con x_P, y_P e con x_Q, y_Q le coordinate cartesiane (nel piano π) di P, Q .